Respuestas y notas para conversar

Hallar la regla en un rompecabezas

Lo que aprende tu estudiante

Esta noche resolvemos un rompecabezas empezando en PEQUEÑO — siguiendo casos simples hasta que aparece una regla del patrón.

Respuestas

Pidan a su estudiante que explique antes de mirar.

1. Duplicar y sumar 1 es la regla. 7 duplicado es 14, más 1 es 15 movimientos para cuatro discos.
2. Una tabla anota los discos 1, 2, 3 junto a los movimientos 1, 3, 7. Eso organiza los resultados.
3. Con la regla, puedes predecir cinco discos: 15 × 2 + 1 = 31 movimientos.
4. Los movimientos 1, 3, 7, 15, 31 siguen un patrón.

Conversen

Prueba tu regla con dos discos. ¿1 duplicado da el número real de movimientos?

Misión en casa

Cuenten frijoles secos: un montón de 1, uno de 3 y uno de 7. Cada montón es el doble del anterior más uno. Antes de contar, pregunten a su estudiante cuántos frijoles necesita el montón siguiente. Luego cuenten para comprobar.

Cuando se atoren, pregunten

- ¿Cuál es la versión más pequeña de este problema? Resuélvela primero.
- ¿Puedes poner tus resultados en una tabla?
- ¿Qué pasa entre una fila y la siguiente?

Eviten decir

- Solo trata de resolver el grande directamente.
- Duplicar es toda la regla.
- Si funciona una vez, la regla es correcta.